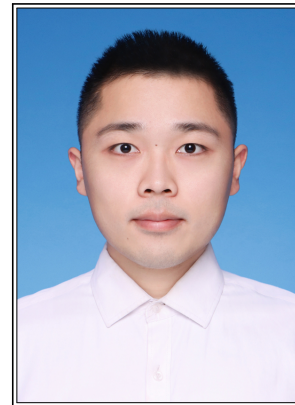




个人信息

姓名: 何亮 性别: 男
出生年月: 1998 年 5 月 8 日 电话: 17773031823
邮箱: lianghe@smail.xtu.edu.cn

个人综述: 计算数学博士, 专注偏微分方程的高效数值方法及其在计算固体力学与拓扑优化中的应用, 具备从理论推导到软件实现的全流程能力。参与多项校企合作项目, 擅长面向对象的高性能数值计算框架与程序开发, 致力于将前沿计算数学理论转化为可扩展的高性能科学计算平台。



教育背景

湖南工程学院, 大学本科, 信息与计算科学专业 2016 年 9 月-2020 年 6 月
上海师范大学, 硕士研究生, 运筹学与控制论专业 2020 年 9 月-2023 年 6 月
湘潭大学, 博士研究生, 数学专业 2023 年 9 月-2026 年 6 月
· 研究方向: 微分方程数值方法及应用 (拓扑优化高效数值算法分析与实现)
· 导师: 魏华祎教授

学术论文

- [1] **Liang He**, Huayi Wei, Tian Tian. SOPTX: A Modular and Extensible Framework for Topology Optimization with Multi-Backend Support[J]. Communications in Computational Physics, 40(2), 525-572.
- [2] Tian Tian, Chunyu Chen, **Liang He**, Huayi Wei. Adaptive finite element method for phase field fracture models based on recovery error estimates[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2026, 472: 116732.
- [3] Yangyang Zheng, Huayi Wei, Yunqing Huang, Chunyu Chen, Tian Tian, Hanbin Liu, Wenbin Wang, **Liang He**. FEALPy: A Cross-platform Intelligent Numerical Simulation Engine[J]. Communications in Computational Physics, 已录用。

软件著作权

- [1] 结构拓扑优化仿真计算软件
登记号: 2025SR0887352 证书号: 软著登字第 15543550 号 贡献: 第一完成人
- [2] 建筑结构力学仿真计算软件
登记号: 2024SR0961048 证书号: 软著登字第 13364921 号 贡献: 第三完成人



项目经历

建筑结构力学分析计算内核开发 (C++) 主要参与人

- **项目简介：**与中国建筑第五工程局有限公司合作课题，面向“中建智拓”仿真分析软件平台对计算内核的需求，研发一套跨平台、高可扩展且易于维护的建筑结构力学仿真 C++ 计算内核，支撑平台底层数学算法的自主可控。
- **核心职责：**
 - 针对三维线弹性问题，设计高阶向量型拉格朗日有限元的刚度矩阵快速组装与自由度管理方法，组装过程无需数值积分，显著提升离散系统的组装效率；
 - 复现 Abaqus 三维桁架 (T3D2)、梁单元 (BEAM31) 及 Ansys 四边形平面壳单元 (SHELL63)，支持含线载荷与转动边界条件的桁架-梁混合结构计算，并与商业软件结果严格对标，验证内核实现的正确性；
 - 在开源平台 FEALPy 充分验证的基础上，完成 C++ 计算内核的底层设计与实现，做到模块化与接口标准化，并成功集成进“中建智拓”仿真分析软件平台。

CAX 仿真计算引擎 FEALPy 核心模块开发 主要参与人

- **项目简介：**参与国产开源数值仿真引擎 FEALPy (<https://github.com/weihuayi/fealpy>) 的核心模块开发，该平台面向偏微分方程数值求解，致力于提供高效、灵活且自主可控的科学与工程计算支持。
- **核心职责：**
 - 负责计算固体力学库的底层架构设计与功能扩展，实现线弹性、弹塑性、超弹性等多种本构关系的有限元求解器，支撑复杂非线性力学问题的数值模拟；
 - 引入胡张 (Hu-Zhang) 混合有限元等先进离散方法，并优化张量化高阶有限元组装算法，提升大规模计算的效率与可扩展性；
 - 基于 FEALPy 平台主导开发结构拓扑优化软件 SOPTX，支持多计算后端与 GPU 加速，相关成果已形成 SCI 期刊论文与软件著作权。

韶峰天工 CAX 智能 workflow 协作平台开发 核心研发骨干

- **项目简介：**依托湖南韶峰应用数学研究院，基于自主仿真引擎 FEALPy 打造支撑 CAX 产学研用一体化的国产智能 workflow 协作平台，深度适配国产操作系统与异构算力，为智能制造与数字孪生提供坚实的工业软件底座。
- **核心职责：**
 - 负责平台结构工程领域核心计算节点的底层开发与封装；
 - 完成桁架塔静力分析模块的开发与数值验证工作；
 - 参与弯管及三通管二次流抑制与压损优化的形状优化算法研发。

结构随机振动分析模块研发 核心研发人员

- **项目简介：**面向大连理工大学国产结构动力学求解器，研发结构随机振动分析模块，交付平稳随机振动功率谱 (频域)、非平稳随机振动 (时域) 与响应谱三类算法库；核心算法自主可控、不依赖第三方商业库，源代码与知识产权完整移交，可嵌入国产求解器框架。
- **核心职责：**
 - 实现平稳随机振动频域分析：基于频响函数与虚拟激励法 (PEM)、模态叠加求解响应功率谱与响应标准差 (RMS)；
 - 实现非平稳随机振动时域分析：对调制随机过程经时域虚拟激励与逐步积分，求时变标准差/均方根与响应概率密度；
 - 实现响应谱分析：基于模态参与系数与 SRSS/CQC/NRL/GRP 组合规则估计结构峰值响应；
 - 推进算法库的工程化封装、标准接口设计与算例验证，并面向国产软硬件平台适配。